

Sistema de Chamados com Filas Prioritárias

Relatório em formato de artigo para a disciplina de Estruturas de Dados.

1. Introdução

Este trabalho apresenta a implementação de um sistema de gerenciamento de chamados para um departamento de Tecnologia da Informação. O objetivo é organizar os chamados de acordo com sua prioridade de atendimento, garantindo que solicitações mais críticas sejam atendidas antes das demais. Quando dois ou mais chamados possuem a mesma prioridade, a ordem de criação é preservada seguindo a política FIFO (First In, First Out).

2. Solução do Problema

A solução foi desenvolvida em Java sem utilizar a estrutura `PriorityQueue`, conforme exigido pela atividade. Para isso, foi utilizada uma estrutura baseada em um `TreeMap` ordenado em ordem decrescente de prioridade. Cada prioridade possui sua própria fila (`Queue`), armazenando os chamados na ordem em que foram inseridos.

A classe `Chamado` representa cada solicitação e contém os atributos prioridade e descrição. Já a classe `SistemaDeChamado` é responsável por gerenciar as filas e disponibilizar as operações de adicionar chamados, consultar o próximo atendimento, remover o próximo chamado e retornar a quantidade total de elementos armazenados.

Quando um novo chamado é inserido, ele é adicionado à fila correspondente à sua prioridade. Para realizar um atendimento, o sistema percorre as prioridades da maior para a menor e remove o primeiro elemento da primeira fila não vazia encontrada. Dessa forma, a prioridade é respeitada e a ordem de chegada é mantida entre chamados equivalentes.

3. Conclusão

A implementação desenvolvida atende aos requisitos propostos pela atividade, permitindo o gerenciamento eficiente de chamados com diferentes níveis de prioridade. A estratégia adotada garante que chamados críticos sejam atendidos primeiro, ao mesmo tempo em que preserva a ordem de criação para elementos de mesma prioridade. Além disso, a solução não utiliza `PriorityQueue`, respeitando integralmente as restrições definidas no enunciado.